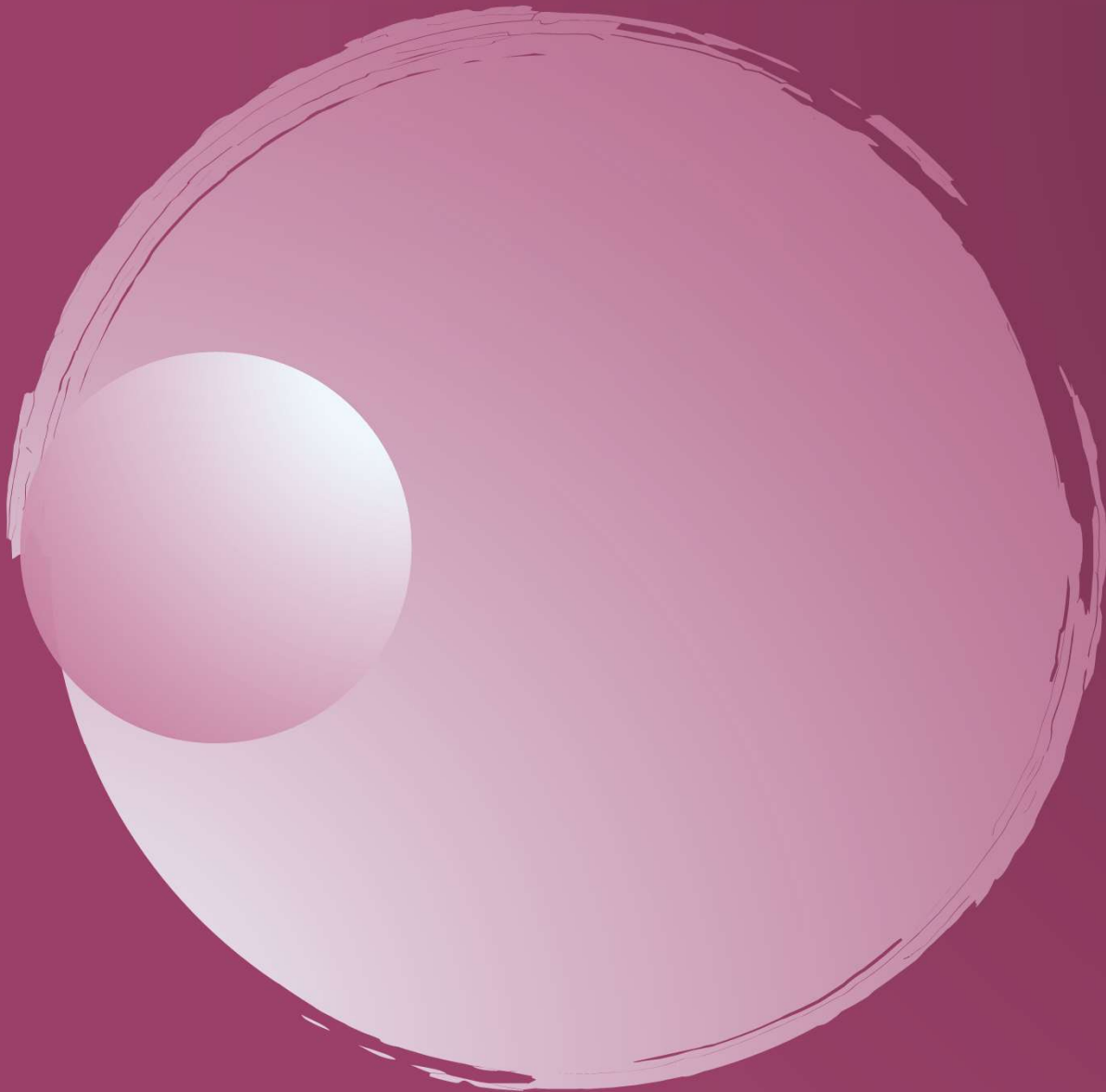
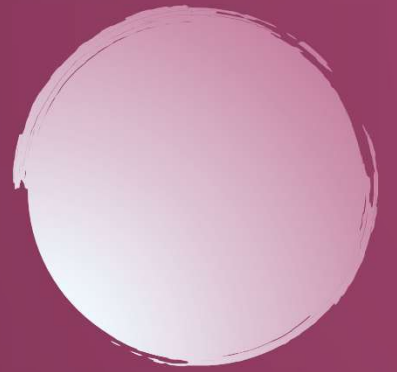




UNIDAD 5

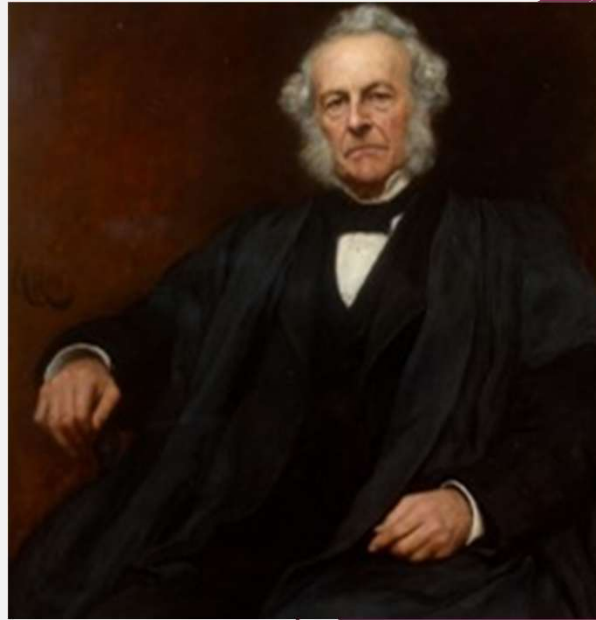
ECUACIONES CONSTITUTIVAS.

LA ECUACIÓN DE NAVIER-STOKES ES UN CONJUNTO DE ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES QUE DESCRIBEN EL COMPORTAMIENTO DEL FLUJO DE FLUIDOS, TANTO LÍQUIDOS COMO GASES. FUE DESARROLLADA POR EL FÍSICO Y MATEMÁTICO FRANCÉS CLAUDE-LOUIS NAVIER Y EL INGENIERO E FÍSICO IRLANDÉS GEORGE GABRIEL STOKES EN EL SIGLO XIX..



ECUACIONES DE NAVIER - STOKES

- fue un matemático y físico irlandés nacido el 13 de agosto de 1819 en Skreen, County Sligo, Irlanda, y fallecido el 1 de febrero de 1903 en Cambridge, Inglaterra. Stokes es conocido por sus importantes contribuciones en diversos campos de la física y las matemáticas, siendo especialmente destacado en el estudio de la óptica, la hidrodinámica y la física matemática.



George Gabriel Stokes

Sin embargo, su contribución más destacada en el campo de la física fue en la formulación y desarrollo de la teoría de los fluidos, en particular en la formulación de las ecuaciones que describen el movimiento de fluidos viscosos. Junto con Claude-Louis Navier, desarrolló las ecuaciones de Navier-Stokes, que son fundamentales en la descripción del movimiento de fluidos y tienen una amplia variedad de aplicaciones en la ingeniería, la meteorología, la oceanografía, entre otros campos..

Stokes realizó importantes trabajos en la teoría de la óptica, donde desarrolló la ley de la dispersión, que describe cómo la luz se dispersa cuando pasa a través de un medio material. Esta ley es conocida como la ley de Stokes. Además, realizó contribuciones fundamentales en la comprensión del fenómeno de la fluorescencia y en la teoría de la refracción.

La ecuación de Navier-Stokes tiene diversas aplicaciones en ingeniería, meteorología, oceanografía, aerodinámica, entre otros campos, y es fundamental para comprender fenómenos como la circulación atmosférica, el flujo de agua en ríos, el diseño de aeronaves y la simulación de fluidos en computadoras.



La forma más general de la ecuación de Navier-Stokes, en su formulación para un fluido incompresible y sin viscosidad, es:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}$$

La ecuación de Navier-Stokes

Es un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales que describen el comportamiento del flujo de fluidos, tanto líquidos como gases. Fue desarrollada por el físico y matemático francés Claude-Louis Navier y el ingeniero e físico irlandés George Gabriel Stokes en el siglo XIX..

Ecuación de Navier-Stokes,

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}$$

Donde:

- $\mathbf{u}$ es el vector de velocidad del fluido.
- t es el tiempo.
- ρ es la densidad del fluido.
- p es la presión.
- ν es la viscosidad cinemática del fluido.
- $\mathbf{f}$ es una fuerza externa por unidad de masa que actúa sobre el fluido.

Esta ecuación describe la conservación del momento lineal para un fluido, y se compone de tres términos principales:

1. El primero representa la aceleración convectiva del fluido.
2. El segundo término representa la aceleración debida a las fuerzas de presión.
3. El tercer término describe la difusión viscosa.

Es importante destacar que la ecuación de Navier-Stokes es muy compleja y no siempre es fácil de resolver analíticamente. De hecho, su solución analítica solo es posible en casos muy específicos y simplificados. Por ello, en la práctica se recurre frecuentemente a métodos numéricos para resolverla, como el método de volúmenes finitos o el método de elementos finitos, los cuales permiten obtener soluciones aproximadas para una amplia variedad de problemas de flujo de fluidos.

Trabajo de Investigación de entrega de 23 de Mayo 2024

Cómo progresaremos en el futuro y lo utilizamos en la Ingeniería Civil

***Colocar un ejemplo Real en la Utilización de la Ecuación de Navier - Stokes**

Fase 1

Tema

- **Diseño y análisis de estructuras hidráulicas:**

La ecuación de Navier-Stokes se utiliza para modelar y simular el flujo de agua alrededor de estructuras hidráulicas, como presas, diques, puentes y sistemas de drenaje.



Fase 2

Tema

- **Diseño y optimización de sistemas de abastecimiento de agua:**

- La ecuación de Navier-Stokes se utiliza para simular el flujo de agua en redes de distribución de agua potable y sistemas de alcantarillado, así como para diseñar y optimizar la ubicación y configuración de tuberías, válvulas y dispositivos de control.



Fase 3

Tema

- **Modelado y análisis de procesos de contaminación y calidad del agua:**

- La ecuación de Navier-Stokes se emplea para simular el transporte y la dispersión de contaminantes en cuerpos de agua naturales y sistemas de tratamiento de aguas residuales

GRACIAS